

Linear Programming

Daudov Vagiz

December, 20

1 Контрольная Работа 2.

Вопрос 1.

Базисное допустимое решение - это допустимое решение, которое имеет не более $m = 1$ положительных компонент.

a). Несложно убедиться, что каждое базисное решение удовлетворяет необходимым условиям Каруша-Кун-Таккера. Функция Лагранжа:

$$L(\xi, \lambda) := f(\xi) + \lambda g(\xi)$$

где $f(\xi) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2, g(\xi) = b - \sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2$. Необходимые условия ККТ - требуется $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $\nabla_{\xi} L(\xi, \lambda) = 0 \implies \nabla f(\xi) - \lambda \nabla g(\xi) = 0 \implies \forall j = 1, \dots, n : c_j \xi_j = \lambda a_j \xi_j.$
- $\nabla_{\lambda} L(\xi, \lambda) = 0 \implies g(\xi) = 0.$

Рассмотрим базисное допустимое решение $x \in V$ (соответствующая ему ξ - вектор корней компонент x). Второе условие ККТ выполнено в силу удовлетворения x ограничениям. Первое условие: если $x = 0$, то $\xi = 0$, и любое λ подходит. Иначе, есть ровно одна положительная компонента x_j . Положим $\lambda := \frac{c_j}{a_j} \implies$ второе условие ККТ выполнено. Следовательно, $x \in V \implies x \in W$. Тогда $V \subset W$.

b). Решать нелинейную систему на практике смысла нет. Мы знаем, что необходимые условия ККТ дают нам либо максимум, либо минимум, либо седловую точку. То есть даже получив список кандидатов путем решения нелинейной системы, нужно будет фильтровать лишние точки. Более того, раз мы знаем в четком виде, как выглядит V (не более одной положительной компоненты), то легче его найти перебором всех индексов $j = 1, \dots, n$ и предположения, что $x_j > 0$. Да и в целом, мы теряем структуру линейной задачи, что плохо. Решать нелинейные системы (пусть даже квадратичная форма) более затратно и менее точно.

Вопрос 2.

a). Вспомним, что система центрального пути появилась из добавлении логарифмов x_i и y_i в функцию $f(x) = c^T x$ прямой задачи. Следовательно, все $(x_\mu, w_\mu) \in P \implies$ равномерная ограниченность (x_μ, w_μ) очевидна из ограниченности P . Значит, осталось лишь показать ограниченность $\{(y_\mu, z_\mu) | 0 < \mu \leq \mu_0\}$.

P имеет непустую внутренность $\implies$ существуют строго допустимые решения прямой задачи (положительность x и w вместо неотрицательности). Тогда им соответствуют также строго допустимые решения двойственной задачи (из $x_{\mu,i} \cdot z_{\mu,i} = \mu, x_{\mu,i} > 0 \implies z_{\mu,i} > 0$). Возьмем любое такое решение $(y', z') : A^T y' - z' = c, y' > 0, z' > 0$.

Двойственная барьерная задача:

$$\min_{y, z > 0} \phi_\mu(y, z) = b^T y - \mu \sum_{i=1}^m y_i - \mu \sum_{j=1}^n z_j$$

при $A^T y - z = b$. Рассмотрим $0 < \mu \leq \mu_0$:

$$\phi_\mu(y_\mu, z_\mu) \leq \phi_\mu(y', z') \leq \phi_{\mu_0}(y', z') = C$$

Монотонность по μ :

$$\phi_{\mu_0}(y_\mu, z_\mu) \leq \phi_\mu(y_\mu, z_\mu) \leq C$$

Следовательно:

$$\forall 0 < \mu \leq \mu_0 : (y_\mu, z_\mu) \in L := \{(y, z) | A^T y - z = c, y, z > 0, \phi_{\mu_0}(y, z) \leq C\}$$

Осталось доказать ограниченность L . Пусть оно не ограничено $\implies$ существует последовательность (y_k, z_k) , такая, что $\|(y_k, z_k)\| \rightarrow \infty, \phi_{\mu_0}(y_k, z_k) \leq C$. В силу того, линейная часть $b^T y_k = \Omega(\log y_{k,i})$, то с ростом нормы y_k она увеличивается быстрее (если положительна), чем логарифмическая, и в пределе ϕ_{μ_0} не может быть ограничена. Следовательно, $b^T y_k < 0$. Но это противоречит ограниченности двойственной задачи, так как $b^T y_k \rightarrow -\infty$ при увеличении нормы y_k . Значит, y_k должно быть ограничено. Но из $A^T y_k - z_k = c$ получается, что если y_k ограничено, то и z_k должно быть ограничено. Получили, что L должно быть ограничено.

b).

$$\phi_\mu(x, w) = c^T x + \mu \psi(x, w), \psi(x, w) = \sum \log x_j + \sum \log w_i$$

Тогда в силу единственности оптимального решения:

$$\phi_{\mu'}(x_{\mu'}, w_{\mu'}) \geq \phi_{\mu'}(x_{\mu}, w_{\mu}) \implies c^T x_{\mu'} + \mu' \psi(x_{\mu'}, w_{\mu'}) \geq c^T x_{\mu} + \mu' \psi(x_{\mu}, w_{\mu})$$

$$\phi_{\mu}(x_{\mu}, w_{\mu}) \geq \phi_{\mu}(x_{\mu'}, w_{\mu'}) \implies c^T x_{\mu} + \mu \psi(x_{\mu}, w_{\mu}) \geq c^T x_{\mu'} + \mu \psi(x_{\mu'}, w_{\mu'})$$

Обозначим $\Delta c := c^T(x_{\mu'} - x_{\mu})$, $\Delta \psi := \psi(x_{\mu'}, w_{\mu'}) - \psi(x_{\mu}, w_{\mu})$. Тогда имеем следующую систему:

$$\begin{cases} \Delta c \geq -\mu' \Delta \psi \\ \Delta c \leq -\mu \Delta \psi \end{cases}$$

Если $\Delta \psi > 0$, то $\Delta c \geq -\mu' \Delta \psi > -\mu \Delta \psi \geq \Delta c$ и мы пришли к противоречию. Тогда $\Delta \psi < 0 \implies \Delta c \geq -\mu' \Delta \psi \geq 0$. Если точки не равны, то из единственности решения в системе выше знаки строгие $\implies \Delta c > 0$.

Двойственная монотонность полностью аналогично показывается.

c). P - ограничено $\implies P$ - компактно. Возьмем любую последовательность $\mu_k \rightarrow 0$. Тогда из компактности P следует, что (x_k, w_k) имеет сходящуюся подпоследовательность $\implies$ имеем непустое множество S предельных точек, все из которых лежат в P .

Вопрос 3.

Общая система центрального пути:

$$\begin{cases} Ax + w = b \\ A^T y - z = c \\ XZe = \mu e \\ WYe = \mu e \end{cases}$$

Тогда в нашей задаче:

$$\begin{cases} x_i + w_i = 1 \\ y_i - z_i = c_i \\ x_i \cdot z_i = \mu \\ w_i \cdot y_i = \mu \end{cases}$$

где $c_1 = \sin \theta$, $c_2 = \cos \theta$. Достаточно найти формулу для x_{μ} , и из нее:

$$\begin{cases} w_i = 1 - x_i \\ z_i = \frac{\mu}{x_i} \\ y_i = \frac{\mu}{1 - x_i} \end{cases}$$

Из системы выше и уравнения $y_i - z_i = c_i$, получаем экстремумы:

$$\begin{aligned} \frac{\mu}{1-x_i} - \frac{\mu}{x_i} &= c_i & \implies \\ \mu x_i + \mu(x_i - 1) + c_i \cdot x_i \cdot (x_i - 1) &= 0 & \implies \\ c_i \cdot x_i^2 + (2\mu - c_i)x_i - \mu &= 0 & \implies \\ x_i &= \frac{c_i - 2\mu \pm \sqrt{4\mu^2 + c_i^2}}{2c_i} \end{aligned}$$

Если $c_i = 0$, то это значит что соответствующий $\sin$ или $\cos$ равен нулю. В таком случае формула становится

$$2\mu x_i - \mu = 0 \implies x_i = \frac{1}{2}$$

то есть это просто максимум функции $\log x + \log(1-x)$, без вклада в объективную функцию.

Если $c_i > 0$, то знак плюс дает корень, максимизирующий барьерную функцию. Тогда пределы нашего решения:

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_i = \frac{c_i + |c_i|}{2c_i} = 1$$

то есть преобладает $c^T x$, у которой максимум в $x = [1, 1]^T$.

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_i = \frac{c_i - 2\mu + 2\mu}{2c_i} = \frac{1}{2}$$

то есть преобладает $\sum \log x_i + \sum \log(1-x_i)$, у которой максимум в $x = [1/2, 1/2]^T$.